الوحدة السادسة: الحركة وعزم القوة

عزم دوران القوة

الدرس ٦-٦
صفحات الكتاب ١٠٨-١٠٩

💡 **فكرة الدرس:** يكون **للقوة عزم دوران** عندما تتسبب في دوران جسم حول **محور** (نقطة ارتكاز)، مثل مفك البراغي وفتح الباب والميزان ذي الكفتين.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف عزم الدوران والمحور
- أوضح عزم الدوران في أمثلة يومية
- أفسّر عمل الميزان ذي الكفتين

📖 مفردات الدرس

عزم الدوران
تأثير القوة في تدوير جسم حول محور

المحور
النقطة المثبتة التي يدور حولها الجسم وتسمّى نقطة الارتكاز

باتجاه عقارب الساعة
الدوران إلى اليمين

عكس عقارب الساعة
الدوران إلى اليسار

أمثلة

- مفك البراغي تدفعه قوة على ذراعه فيدور البرغي باتجاه عقارب الساعة
- فتح الباب: قوة لأسفل تدير المقبض ثم سحب الباب يدوره حول المفصلات
- المفصلات هي محور الباب

الميزان

- نضع التفاح في كفة والأثقال في الأخرى حتى التوازن
- إذا رجحت الكفة اليسرى دارت العارضة عكس عقارب الساعة
- الجهة الأثقل لها عزم دوران أكبر



تثبيت برغي باستخدام مفك البراغي

المنتصف، وعارضة متوازنة على المحور.



ميزان لوزن التفاح: الأثقال تسبب دوران العارضة عكس عقارب الساعة

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٦-٦: اصنع ميزانًا بسيطًا من مسطرة خشبية وقلم ورتّب أجسامًا من الأخف إلى الأثقل

✅ أختبر نفسي

١. متى يكون للقوة عزم دوران؟

٢. ما محور الباب؟

٣. ما الاسم الآخر للمحور؟

الإجابات: (١) عندما تسبب دوران جسم حول محور ، (٢) المفصلات ، (٣) نقطة الارتكاز